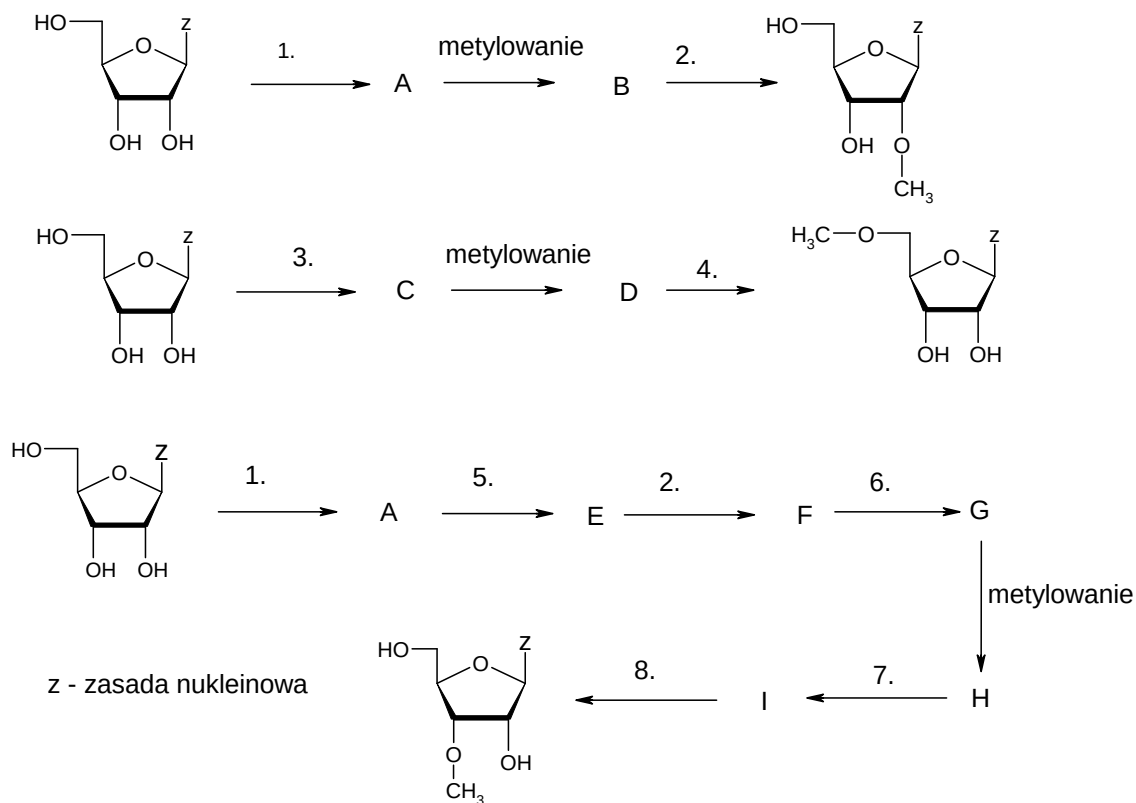


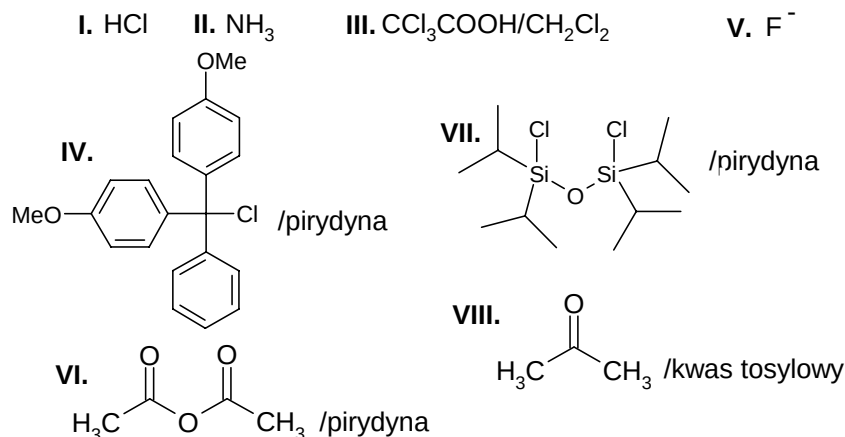
Regioizomery

Nukleozydy są grupą bardzo ważnych związków chemicznych, pełniących wiele istotnych funkcji w komórce. Ich modyfikowane chemicznie analogi często są wykorzystywane jako terapie w leczeniu wielu groźnych chorób wirusowych oraz nowotworowych. W syntezie analogów nukleozydów stajemy często przed koniecznością selektywnego przekształceniem jednej z trzech grup hydroksylowych występujących w reszcie D-rybozy, cukrowej części nukleozydu. W wielu przypadkach trudno znaleźć prostą metodę pozwalającą na selektywne przekształcenie jednej tylko grupy, spośród wielu podobnych występujących w cząsteczce. W takich sytuacjach jesteśmy zmuszeni do użycia różnego rodzaju grup zabezpieczających.

Na schemacie przedstawiono strategię otrzymywania trzech izomerycznych O-metylowanych rybonukleozydów a poniżej potrzebne reagenty w przypadkowej kolejności.



Reagenty:



A. Zaproponuj przebieg syntez opisanych powyższymi schematami, a w tym celu:

a.1. (4,0 pkt.) Dobierz w pary odpowiednie reagenty **I-VIII** z numerami **1-8** nad strzałkami.

a.2. (5,0 pkt.) Uzupełnij schematy rysując wzory strukturalne związków **A-I**.

B. W ostatnim etapie syntezy 3'O-metylonukleozydu otrzymano intensywnie pomarańczowy roztwór, który ilościowo przeniesiono do kolby miarowej o objętości 200 cm³ i uzupełniono chlorkiem metylenu do kreski. Z tak przygotowanego roztworu pobrano 10 μl i rozcieńczono go ponownie w kolbie miarowej o objętości 5 ml. Następnie zmierzono spektrofotometrycznie absorbancję roztworu stosując długość fali 503 nm (pomiar w kuwecie o długości drogi optycznej równej 1 cm).

b. (3,0 pkt.) Oblicz wydajność syntezy 3'O-metylonukleozydu (7 etapów) wiedząc, że do reakcji wzięto 0,001 mola nukleozydu, a wynik pomiaru absorbancji wyniósł A=0,375.

Istotne informacje dodatkowe:

1) Chlorek dimetoksytrytylowy (**IV**) jest wymagający przestrzenie i będzie reagował tylko z jedną najbardziej dostępną grupą hydroksylową. Grupa dimetoksytrytylowa jest usuwana w środowisku kwaśnym i tworzy w warunkach bezwodnych trwałe kation dimetoksytrytylowy o pomarańczowym zabarwieniu (molowy współczynnik ekstynkcji dla tego kationu wynosi 76 000 dm³/(cm·mol) przy długości fali 503 nm).

2) Odczynnik sililowy (**VII**) reaguje z grupami hydroksylowymi rybozy tworząc pierścien ośmioczłonowy. Tego typu zabezpieczenie można usunąć selektywnie stosując jony fluorkowe, jest ono również nietrwałe w warunkach kwasowych.

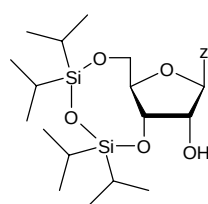
3) Aceton wykorzystuje się do zabezpieczania dioli wicynalnych, w reakcji katalizowanej przez np. kwas tosyłowy.

4) Wiazania estrowe rozszczepia się w warunkach zasadowych.

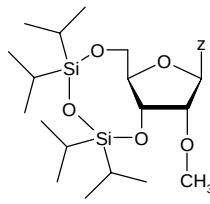
Rozwiązanie zadania 5

a.1. Dobór reagentów: 1.-VII, 2.-V, 3.-VIII, 4.-I, 5.-VI, 6.-IV, 7.-II, 8.-III;

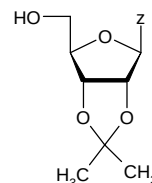
a.2. Wzory związków:



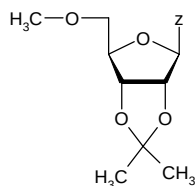
A.



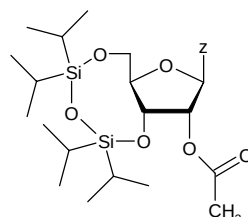
B.



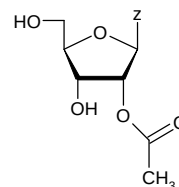
C.



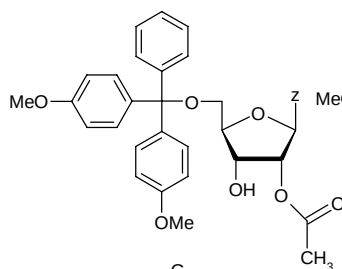
D.



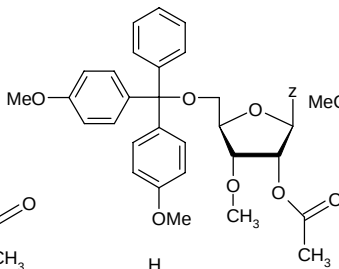
E.



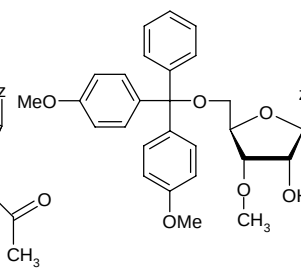
F.



G.



H.



I.

b. Korzystamy z prawa Lamberta-Beera: $A = \epsilon \cdot c \cdot l$ aby wyznaczyć stężenie jonów dimetoksytrytylowych uwolnionych w ostatnim etapie syntezy, a następnie obliczamy liczbę ich moli, która jest równa liczbie moli produktu. Należy wziąć pod uwagę, że roztwór z kolby miarowej został rozcieńczony 500-krotnie i w takiej postaci użyty do wyznaczenia absorbancji.

R - rozcieńczenie

$$C_M = n/(V \cdot R) \text{ stąd } n = C_M \cdot V \cdot R$$

podstawiając $C = A/(\epsilon \cdot l)$ otrzymujemy

$$n = A \cdot V \cdot R / (\epsilon \cdot l)$$

$$n = 0,375 \cdot 0,2 \text{ dm}^3 \cdot 500 / (76000 [\text{dm}^3/\text{cm} \cdot \text{mol}] \cdot 1 \text{ cm}) = 4,93 \cdot 10^{-4} \text{ mola}$$

$$W (\text{wydajność}) = n_{\text{produktu}} \cdot 100\% / n_{\text{substratu}} = 4,93 \cdot 10^{-4} \text{ mola} \cdot 100\% / 0,001 \text{ mola} = 49,3\%$$

Punktacja:

a.1. Za dobranie w pary reagentów I-VIII z numerami 1-8

$8 \times 0,5 \text{ pkt} = 4,0 \text{ pkt.}$

a.2. Za narysowanie wzorów strukturalnych związków A-I po 0,5 pkt.

i dodatkowo 0,5 pkt jeśli wszystkie narysowano poprawnie: $9 \times 0,5 \text{ pkt} + 0,5 \text{ pkt} = 5,0 \text{ pkt}$.

b. Za obliczenie wydajności 3'O-metylonukleozydu 3,0 pkt.

RAZEM:

12,0 pkt.